Transformations chimiques

Réactifs et produits, transformation physique ou chimique, conservation des atomes et de la masse, équation de réaction, combustions et tests d'identification

4e — Physique-chimie · chapitre 2 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Distinguer transformation physique et transformation chimique.
— Écrire et ajuster une équation de réaction.
— Utiliser la conservation de la masse ; identifier les produits d'une combustion.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Transformation chimique** : des espèces disparaissent (**réactifs**), d'autres apparaissent (**produits**). Transformation physique (changement d'état, dissolution) : les espèces restent les mêmes.
— Les **atomes se conservent** : ils se réarrangent. La **masse totale se conserve**.
— **Équation ajustée** : même nombre de chaque atome de chaque côté. $C + O_2 \longrightarrow CO_2$; $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$.
— **Combustion** : combustible + dioxygène. Tests : le dioxyde de carbone trouble l'**eau de chaux** ; l'eau rend bleu le **sulfate de cuivre anhydre** (blanc). Combustion incomplète : monoxyde de carbone CO, gaz toxique.

MÉTHODE — ajuster une équation

1. Compter les atomes de chaque sorte à gauche et à droite

2. Placer des nombres devant les formules pour équilibrer ; recompter

---

Exemple. $H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O$ *: 2 O à gauche, 1 à droite ;* $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$.

MÉTHODE — utiliser la conservation de la masse

1. Masse des réactifs consommés = masse des produits formés

2. Si les masses sont proportionnelles, utiliser un tableau de proportionnalité

Exemple. *12 g de carbone + 32 g de dioxygène donnent 44 g de dioxyde de carbone.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

On ne modifie jamais une formule (H_2O reste H_2O) : on ajoute des nombres devant. La dissolution n'est pas une transformation chimique. Si un gaz s'échappe d'un récipient ouvert, la balance indique une masse plus faible.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Physique ou chimique ? Un glaçon fond ; du bois brûle ; du sucre se dissout ; le fer rouille ; l'eau bout. NIVEAU 1

2. Combustion du carbone : réactifs ? produit ? Comment identifier le produit ? NIVEAU 1

3. Ajuster : $H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O$; $C + O_2 \longrightarrow CO$. NIVEAU 1

4. 12 g de carbone brûlent entièrement avec 32 g de dioxygène. Quelle masse de dioxyde de carbone se forme ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Le méthane CH_4 brûle dans le dioxygène en donnant du dioxyde de carbone et de l'eau. Écrire l'équation ajustée et vérifier en comptant chaque atome. NIVEAU 2

6. Compléter : $C_3H_8 + 5\,O_2 \longrightarrow 3\,CO_2 + \ldots\ H_2O$. Vérifier le nombre d'atomes d'oxygène. NIVEAU 2

7. Dans un flacon ouvert sur une balance, on mélange du vinaigre et du bicarbonate : 250 g avant, 248,5 g après. Pourquoi la masse diminue-t-elle ? Que lirait-on avec un flacon fermé ? NIVEAU 2

8. La flamme d'un chauffe-eau mal réglé est jaune et laisse un dépôt noir. Quel gaz dangereux peut se former ? Quelles précautions prendre ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. On brûle 600 g de charbon de bois (considéré comme du carbone pur) : $C + O_2 \longrightarrow CO_2$. On sait que 12 g de carbone réagissent avec 32 g de dioxygène. NIVEAU 3

a) Nommer les réactifs et le produit.

b) Quelle masse de dioxygène faut-il pour brûler les 600 g de carbone ?

c) Quelle masse de dioxyde de carbone se forme ? Justifier.

d) Comment vérifier que le gaz produit est du dioxyde de carbone ?

e) Pourquoi ne faut-il jamais utiliser un barbecue dans une pièce fermée ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Lors d'une transformation chimique, les atomes se conservent.

b) La dissolution du sel dans l'eau est une transformation chimique.

c) Pour ajuster une équation, on peut remplacer H_2O par H_2O_2.

d) Le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaux.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Le fer brûle dans le dioxygène : $3\,Fe + 2\,O_2 \longrightarrow Fe_3O_4$. Vérifier que l'équation est ajustée. 168 g de fer réagissent avec 64 g de dioxygène : quelle masse d'oxyde se forme ?